Palantir × Spaceport_SK — Senior Review pitch dokumentu

> *Review dokumentov `SPACEPORT_SK_PITCH.md` a `SPACEPORT_SK_PITCH.en.md` zo štyroch senior perspektív, proti reálnemu stavu kódu na `master` branchi (commit `604a94d`).*

Verdict

Pitch je po obsahu ambiciózny a dobre štruktúrovaný, ale obsahuje niekoľko **technicky nepresných tvrdení, kontradikcií medzi sekciami a marketingových nadsadení**, ktoré senior porotca (Advisory Board má ESA/EUSPA expertov) odhalí do 3 minút. Opraviteľné za ~2 hodiny, ale nutné pred deadline-om. Kritické nálezy sú v tom, že **tri „unique properties" v 3-vetnom exec summary sú z roadmapy, nie z prototypu**, a **CCSDS compliance claim je asymetrický** (downlink áno, uplink nie).

Senior Space Systems Architect

RED

R1. „Full CCSDS 133.0-B-1 compliance" je asymetrický claim. Downlink (`CcsdsTelemetrySender`) áno — 6 B Primary Header, APID, sequence counter, data length, IEEE 754 big-endian payload, verifikované proti kódu. **Uplink ale NIE.** `UdpCommandReceiver.processTelecommand()` číta len `data[0]` ako 1-byte opcode — ignoruje celú CCSDS TC Packet hlavičku, ktorú Yamcs `UdpTcDataLink` posiela. To je jednosmerná compliance. Pitch tvrdí „bidirekčný CCSDS loop" — ale TC strana kompatibilitu CCSDS hlavičky nevyužíva, len prvý byte payload-u, čo je shortcut (funguje preto, že Yamcs TC Command Container je minimálny uint8 opcode, takže prvý byte za hlavičkou by kolidoval… správne, `data[0]` v skutočnosti vráti prvý byte **primárnej hlavičky** CCSDS TC paketu, nie opcode!). **Toto je podozrenie na skutočný bug** — treba overiť behaviorom: pošli PING z Yamcs a skontroluj, či sa naozaj dekóduje ako 0x01, alebo ako nejaký byte z CCSDS hlavičky TC paketu. Ak to funguje iba „náhodou" kvôli poradiu bitov v hlavičke, to je silná red flag.

> ***Fix pre pitch:*** *„CCSDS 133.0-B-1 downlink (Primary Header verified against spec); uplink uses a simplified opcode dispatcher — a full TC parser with APID/SeqFlags validation is in Phase 3b roadmap."*

R2. „Kryptografický handshake" vo Feature C (Closed-Loop Command Verification) — marketingová inflácia. Popis vo `FEATURES_v2.md` je o TC→TM ACK verifikácii — „command nie je COMPLETED, kým nepríde ACK z OBC". To je štandardný CCSDS command verification (CoP-1, `ManualVerifier` v XTCE). **Žiadna kryptografia tam nie je.** HMAC/SDLS je v long-term backlogu. ESA expert v Advisory Board ťa za slovo „kryptografický" chytí okamžite. Buď slovo vypusti, alebo presuň CCSDS SDLS (HMAC-SHA256 autentifikácia TC paketov podľa CCSDS 355.0-B-1) do scope-u Feature C.

R3. „Jediný skutočný digital twin feature" (Feature A — Predictive Orbital Shadowing) — faktická nesprávnosť. Model-vs-telemetry residual detection je štandardná praktika digital twins už od publikácií Digital Twin Consortium (2020), implementovaná v Siemens MindSphere, Tesla battery farms, NASA JPL simulator pipelines (Europa Clipper), Boeing 787 engine twins. **Tvrdenie „jediný" je BS a porota to vie.** Feature A je legitimne opísaná „model-based fault detection for orbit dynamics" — čo je jeden subsystém z mnohých. Priznaj to a získaš kredibilitu: *„Feature A aplikuje štandardný digital twin residual-based fault detection pattern na orbit subsystém — prvý open-source GSaaS, ktorý to má priamo zadrôtované do Yamcs ParameterAlarm pipeline."*

YELLOW

Y1. „SDP4 propagation" — Orekit `TLEPropagator.selectExtrapolator()` to auto-routuje na základe orbit period (cut-off 225 min). Kód to technicky podporuje, ale **nikdy si to netestoval na deep-space TLE** — repo má len ISS (LEO, SGP4). Claim „SDP4" je teoreticky true, prakticky neoverený. Buď pridaj jeden deep-space test (napr. GOES-18 TLE), alebo downgraduj claim na „SGP4 (SDP4 auto-supported cez Orekit)".

Y2. Feature A „minutes before catastrophic failure" — orbit prediction residuals sú dominované drag + J2 modeling chybami, nie HW faults. V LEO vidíš delta z drag modeling error dlho pred tým, než ti TLE delta naznačí failure. Reálne „minutes before" fault detection je attitude/power/thermal subsystem telemetria, nie orbit. Feature A pomôže pri detekcii manévrov, residual thrust, alebo katastrofálneho orbit decay — nie pri „catastrophic failure" generally. Upresni.

Y3. XTCE payload bohatosť — MDB má 3 parametre (lat/lon/alt). Reálny satelit má stovky až tisíce. Porotca-MC-analyst sa spýta: „Kde je attitude quaternion, battery voltage, thermal sensors?". Odpoveď je v Epic 3/4 backlogu — ale pitch to nespomína. Ref. do sekcie 4: *„Aktuálna MDB je minimal nav-only set pre PoC, rozšírenie o environmental/attitude/power parametre (APID 200/300/400) je pokryté v Epic 3-4.*"

GREEN

- TEME → ITRF → WGS84 cez `IERSConventions.IERS_2010` je správne. Použitie `OneAxisEllipsoid` + `WGS84_EARTH_EQUATORIAL_RADIUS` + `WGS84_EARTH_FLATTENING` je idiomatické Orekit. Senior astrodynamika engineer si povie „OK, vie o čom hovorí".
- Správna terminológia: AOS/LOS, TCA, Pc, COLA, RTN frame (implicitne v PAL-502 delta-V argumentoch), CelesTrak GP, SGP4/SDP4. Žiadne terminologické wannabe-isms.
- `AtomicReference<TLEPropagator>` hot-swap je elegantné a je to presne ten pattern, ktorý by senior navrhol pre lock-free TLE update.
- Yamcs 5.12.2 + XTCE 1.2 (schema `20180204`) je aktuálne.

Senior System Architect

RED

R4. „10 000+ satelitov na jednom COTS serveri cez Java 21 Virtual Threads" — kategoricky zlé prepojenie conceptov.

Virtual Threads riešia blokujúce I/O (per-socket blocking reads). **SGP4 propagation je CPU-bound** — 10k propagátorových tickov/sec na modernom 8-16 core CPU znamená paralelizmus cez platform threads (ForkJoinPool), nie cez Virtual Threads. VT ti v CPU-bound úlohách nepomôžu vôbec — naopak, môžu byť mierne horšie kvôli scheduler overhead.

Honest claim znie:

> *„Java 21 enables two independent scaling axes: Virtual Threads for thousands of concurrent per-satellite blocking I/O operations (per-sat UDP downlinks, per-sat REST listeners), and platform-thread CPU parallelism for SGP4/SDP4 propagation on multi-core COTS hardware. Combined, both support projected scaling to ~10k satellites on a single 16-core server — subject to empirical benchmarking.*"

Dve vety, technicky správne, senior porotca prikývne. Aktuálna jedna veta = red flag.

R5. „Production-grade PoC" je oxymorón. PoC z definície nie je production-grade. Navyše aktuálny stav neprechádza basic production checklist:

- `POST /api/orbit/tle` **nemá žiadnu autentifikáciu** — ktokoľvek na sieti môže swapnúť propagátor. Pre ground segment systém je to nonstarter.
- Žiadny rate limiting.

- Žiadny Micrometer/Prometheus, žiadny `/actuator/health` endpoint (v pom.xml chýba `spring-boot-starter-actuator`).
- Žiadne CI/CD (žiadny `.github/workflows/`), žiadny test coverage badge.
- Žiadne TLS / mTLS.
- Žiadny audit log pre TC operácie.

A napriek tomu Feature C claim-uje „FinTech-grade cyber-resilience". **Interná kontradikcia.** Použite „production-ready prototype" alebo „reference implementation" — a v risks sekcii úprimne priznaj, čo chýba do production-grade.

YELLOW

Y4. Differentiator tabuľka v sekcii 6 je subjektívna a na viacerých miestach diskutabilná:

- „Cloud-native: SCOS-2000 ❌" — SCOS-2000 má ESA OPS-SAT container cloud deploy (2021+). Nie je to cloud-native-first, ale nie úplne ❌.
- „CCSDS 133.0-B-1: Palantir ✅" — ok pre downlink, viď R1.
- „XTCE MDB: AWS Ground Station ⚠️" — AWS GS nerieši MDB vôbec (je to iba RF/antenna service), takže to ani ⚠️ nie je, iba N/A.

Odporúčam pridať pod tabuľku vetu: *„Comparison is qualitative — exact capability matrix TBD during Phase 1 competitive analysis."* (už tam máš „Tabuľka je hrubá" — len to zdôrazni explicitne).

Y5. `depends_on: service_started` riešenie pre DNS race — to je reálne premyslené, ale je to **workaround, nie fix**. Správne riešenie je nastaviť Yamcs `UdpTcDataLink` s retry/DNS re-resolve loop, alebo použiť Docker service discovery s health check, ktorý čaká na Spring Boot. Aktuálny stav znamená, že ak sa `palantir-core` reštartuje (bez Yamcs reštartu), Yamcs stratí DNS resolution. Senior architekt sa spýta: *„A čo sa stane, keď palantir-core padne a reštartuje sa?"*

Y6. Chýba SBOM, security scan, dependency vulnerability tracking. Pre „ESA BIC pipeline" ready claim potrebuješ aspoň `dependabot.yml` alebo OWASP Dependency-Check. 30 minút práce, veľký credibility boost.

GREEN

- Docker Compose je čistý, multi-stage Dockerfile správny (build → JRE runtime).
- Perzistentný named volume pre Yamcs (`palantir_yamcs_data`) je správny operational choice.
- Spring Boot 3.2.5 + Java 21 je aktuálne (aj keď Spring Boot 3.4 je už vonku — nice-to-have upgrade pred pitchom).
- Docker `YAMCS_UDP_HOST` env override cez Spring `@Value` je čistá 12-factor praktika.

Senior Java Developer

RED

R6. Dual `AtomicReference<TLEPropagator>` + `AtomicReference<String>` v `OrbitPropagationService` — porušuje atomicitu cross-field reads.

```
private final AtomicReference<TLEPropagator> activePropagator = new AtomicReference<>();
private final AtomicReference<String> activeSatelliteName = new AtomicReference<>("NONE");
```

Scenár: scheduler thread číta `activePropagator.get()` → dostane NEW propagator (po swap-e). Potom číta `activeSatelliteName.get()` → dostane OLD name (swap ešte neprebehol pre druhú atomic). Výsledok: **log "ISS (ZARYA) Position" pre NOAA-18 orbit**. Nie crash, ale corrupted observability.

Fix: jeden `AtomicReference<TleState>` kde `TleState` je record:

```
private record TleState(TLEPropagator propagator, String satelliteName) {}
private final AtomicReference<TleState> active = new AtomicReference<>();
```

Jeden atomic read = konzistentný stav.

R7. Zero testov pre `CcsdsTelemetrySender` — to je **najrizikovejšia trieda v projekte** (byte-level binary encoding) a má 0% coverage. JaCoCo badge je pritom hlavný sales argument v pitch sekcii 4 („Engineering Quality").

Chýbajú golden byte tests:

```
@Test void palantirNavPacket_matchesCcsdsSpec() {
    // Given: lat=51.6318, lon=180.4216, alt=407.32
    // Expect: 0x00 0x64, 0xC0 0x00, 0x00 0x0B, 0x42 0x4E 0x8F 0x5C, ...
}
@Test void sequenceCounter_wrapsAt14Bits() { ... }
@Test void apid_maskedTo11Bits() { ... }
```

Bez týchto testov môže jeden zle umiestnený `putFloat()` potichu zničiť celú Yamcs pipeline a CI to nezachytí.

YELLOW

Y7. `CcsdsTelemetrySender` má field `@Value` injection namiesto constructor injection cez `@RequiredArgsConstructor` — inconzistentné s `OrbitPropagationService` a `TleIngestionController`, ktoré constructor injection majú. Drobnosť, ale viditeľná v code review.

Y8. `ByteBuffer.allocate(18)` pri každom volaní — na 1 Hz je to triviálne, ale pri „10 000+ sats" claime by to bolo 10k allocation/sec. Better: reusable per-thread `ThreadLocal<ByteBuffer>` alebo direct buffer. Cosmetic na PoC úrovni.

Y9. `@SuppressWarnings("unused")` na `OrekitConfig` injection je inteligentný trik pre ordering, ale nestandardný. Cleaner pattern: `@DependsOn("orekitConfig")` na `OrbitPropagationService`. Senior Java dev ihneď vidí „ah, tak sa vynucuje init order" — ale výslovný `@DependsOn` je expresívnejší.

Y10. `propagateAndSend()` catch `Exception e` — swallowing generic exception len do `log.error()`. V real ops tam potrebuješ Micrometer counter increment (`propagation.errors.total`) + prípadne alert. Inak timeline pôjde ďalej a observability ti povie „žiadny paket za posledných 10 minút" — ale nezistíš prečo.

Y11. `UdpCommandReceiver.triggerRebootSequence()` je prázdny stub — ok pre PoC, ale sekcia 4 hovorí „Telecommand Uplink (TC) — bidirekčný loop" ako implementovaný. Reálne iba logline. Buď uveď ako mock („REBOOT_OBC je acknowledge-only stub"), alebo nemienať toto ako feature.

Y12. Tests: 6 total (1 integration + 3 controller + 2 service). Pitch claim „JUnit 5 + Mockito test suite" je technicky true, ale 6 testov nie je „test suite" v očakávaní senior dev. Buď rozšíriť (priority: CCSDS encoder), alebo downgrade jazyk na „baseline smoke test suite".

GREEN

- `var` + `final` konzistentne naprieč codebase (CLAUDE.md convention je dodržaná, verifikované).
- Java records pre DTOs.
- `@RequiredArgsConstructor` kde sa hodí — správne použitie Lombok.
- `AtomicInteger` pre sequence counter s `getAndIncrement() & 0x3FFF` — idiomatické a race-free.

- `Executors.newVirtualThreadPerTaskExecutor()` v `UdpCommandReceiver` — správne použitie Virtual Threads pre blocking socket receive loop.
- `HexFormat.ofDelimiter(" ")` pre DEBUG logging — moderný Java 17+ API, ukazuje že autor pozná nový stdlib.

Senior Mission Control Analyst

RED

R8. ESA BIC finančné čísla sú pravdepodobne zle. Pitch sekcia 6 Revenue Model: *„ESA BIC startup runway — 50 000 € business support + 200 000 € na validáciu*". Reálna ESA BIC ponuka (podľa official ESA BIC Terms 2024-2025):

- **€50k cash incentive** (zero-interest loan alebo grant — záleží od konkrétneho BIC)
- **Technical support + facility access + IPR advice + mentoring** v odhadovanej hodnote **až €200k in-kind services, NIE cash**

Pitch číta „€50k + €200k = €250k cash", čo je **factually wrong**. Advisory Board má ESA zástupcov, ktorí ťa za toto chytia. **Buď opraviť pred pitchom, alebo počkať do Fázy 2, kde dostaneš real ESA BIC Slovakia T&Cs.** Zatiaľ uveď: *„~€50k direct + significant in-kind support (exact figures TBD per ESA BIC Slovakia).*"

R9. „ESA, EUMETSAT, DLR používajú Yamcs" — **polopravda**.

- **ESA:** áno pre SmallGEO a niektoré menšie programy, ale primary platforma je SCOS-2000/EGS-CC.
- **EUMETSAT:** používajú vlastné CGMS-aligned systémy, Yamcs nie je ich primárna platforma.
- **DLR GSOC:** používajú GECCOS (vlastný), nie Yamcs ako primárny systém.

Yamcs je skutočne respektovaný open-source MC, používaný commercial operátormi (napr. Northrop Grumman, niektoré startupy) a vybranými ESA misiami, ale claim ho pozdvihuje na úroveň ESA-standard, ktorou nie je. **Safer formulácia:** *„Yamcs is a mature open-source mission control system used by selected ESA small-sat programmes and commercial NewSpace operators.*"

R10. „No onboard timestamp" + „errorDetection: NONE" + žiadny secondary header — legitímne PoC shortcuts, ale senior MC analyst sa spýta: *„Ako riešite timing drift a packet loss diagnostics?*"

V reálnej telemetrii má každý paket:

1. Secondary header s onboard time (typicky CUC/CDS format) — na timing reconstruction počas downlink gaps
2. Packet Error Control (CRC-16) trailer — na bit-flip detection

Ani jedno tu nie je. GenericPacketPreprocessor s `useLocalGenerationTime: true` je demo shortcut — real ops to takto nikdy nerobí, lebo ground-side timestamp stráca onboard event ordering. Pitch by mal úprimne povedať: *„PoC simplifies by using ground-side timestamps; full secondary header with CUC onboard time is a roadmap item for institutional deployments.*"

YELLOW

Y13. FIRE_THRUSTER delta-V frame nie je v pitch-i uvedený — v PAL-502 ticket má argumenty `delta_v_x`, `delta_v_y`, `delta_v_z`. Každý flight dynamics analyst sa spýta **v akom frame**: RSW/RTN (radial/tangential/normal), LVLH, ECI? Ticket text hovorí „radial axis / along-track axis / cross-track axis" = RTN/RSW. **Pitch by mal explicitne uviesť „delta-V in RSW frame"** — iba to dve slová robí rozdiel medzi „niekto, kto vie čo robí" a „niekto, kto copy-pasted z ChatGPT".

Y14. Monte Carlo covariance zjednodušenie — „diagonal covariance with 100m position uncertainty, 0.01 m/s velocity uncertainty". Real SSA používa full 6×6 Cartesian covariance z orbital determination process (napr. z CDMs —

Conjunction Data Messages). Diagonal je demo simplifikácia. PAL-501 ticket to explicitne priznáva („simplified: diagonal covariance"), ale pitch to nespomína. Ak sa na Demo Day spýta SSA expert „aká presnosť Pc", odpoveď „diagonal 100m" bude oceniteľná úprimnosťou, ale tiež treba zdôvodniť *prečo* je to OK pre demo scope.

Y15. Pc threshold 10^{-4} — pitch používa tento prahov v popise PAL-502. Pre kontext: NASA používa 10^{-4} pre manned missions (ISS), ESA štandardne 10^{-5} pre unmanned LEO (per Space Debris Mitigation Handbook). 10^{-4} je konzervatívny a defenzívny, ale mieša normy. Pridaj poznámku: *„Pc > 10^{-4} threshold matches NASA COLA practice; ESA unmanned LEO typically uses 10^{-5} — configurable per mission profile."*

Y16. Event posting do Yamcs cez REST API — PAL-501 description tvrdí „`POST /api/archive/palantir/events`". Yamcs Events API endpoint je `POST /api/instances/{instance}/events` (nie `/archive/...`). Treba overiť exact endpoint proti Yamcs 5.12 docs. Drobnosť, ale pri implementácii zahnije o 2 hodiny.

GREEN

- APID 100 pre nav, plánované 200+ pre environmental, 300 pre attitude, 400 pre payload — to je čistá APID namespace segregation, ktorú by aj real mission profile použil.
- `ManualVerifier` + `TransmissionConstraint` v XTCE pre FIRE_THRUSTER safety gate — to je THE správny pattern pre safety-critical commanding. Senior MC analyst si povie „OK, autor fakt vie, čo robí COLA procedure."
- Bidirekčný TM/TC loop v PoC (aj keď s R1 caveat) — mnohé akademické projekty majú iba downlink. Uplink integrácia je reálny plus.
- RSW frame pre delta-V v PAL-502 backlogu je správne (aj keď to treba explicitne v pitch uviesť, viď Y13).

Cross-cutting issues (naprieč perspektívami)

X1. 3-vetný exec summary mieša CURRENT prototype s FUTURE roadmap ako keby to boli už implementované features.

Sekcia 7, riadok 294:

> *„...s tromi unikátnymi vlastnosťami: predictive orbital shadowing (true digital twin), 10 000+ satellite propagation na jednom COTS serveri, a closed-loop cryptographic command verification."*

Všetky tri sú FUTURE Killer Features (`FEATURES_v2.md`), NIE sú v prototype. Aktuálny prototype má: SGP4 propagáciu, CCSDS downlink, Yamcs XTCE decoding, primitive TC uplink. Žiadne shadowing, žiadnych 10k sats, žiadna cryptographic verification.

Senior porotca to zastaví pri prvom čítaní ak si potom pozrie GitHub repo a nenájde ani jeden z tých troch features.

Fix:

> *„Palantir je open-source GSaaS Digital Twin — funkčný prototype so SGP4 orbital propagation (Orekit 12.2), CCSDS 133.0-B-1 telemetry downlink, Yamcs mission control s XTCE decoding, a bidirekčným TM/TC loop-om cez Docker Compose. Roadmap pre 6-mesačný Spaceport_SK programme zahŕňa tri killer features: predictive orbital fault detection, horizontal scaling pre mega-konstelácie cez Java 21, a closed-loop command ACK verification. Demo Day deliverable je end-to-end Automated Collision Avoidance flow s physics-reactive operator confirmation."*

Jasne oddelené: TERAZ vs. ROADMAP vs. DEMO DAY TARGET.

X2. Labeling mismatch medzi Feature B a Feature C. Sekcia 3 riadok 79: *„priamo 'killer feature C' z FEATURES_v2.md"* — ale kontext je Virtual Threads scaling, čo je **Feature B** v sekcii 5 riadok 152. Jeden z dvoch je zle.

Oprav: je to **Feature B**.

X3. Aerostacks = „R4 (2026)" — ale ak aktuálny ročník (2026) je 5., tak R4 bol v **2025**, nie 2026. Oprav tabuľku víťazov.

X4. GitHub repo contradiction. Sekcia 7 line 294: pitch 3-vetná formulácia cituje `github.com/jakubt4/palantir`. Sekcia 8 line 315: open question: „Založiť public GitHub repository (ak ešte nie je)". **Pitch už cituje URL, ktorú možno nemá verejnú.** Buď repo zverejni PRED poslaním prihlášky, alebo z 3-vetnej formulácie URL vymaž.

X5. „Solo founder" v sekcii 7 tím + „pending students" v sekcii 5 + „solo mitigation" v sekcii 8 — troje rôznych framings tej istej reality. Pre prihlášku treba ONE consistent narrative. Odporúčam:

> *„Jakub Toth — solo founder and core engineer; actively recruiting student contributors from UMB Banská Bystrica (project presented April 2026, awaiting commitment) to join as Epic 5 pair-programmers. Sprint plan is viable solo; student involvement accelerates timeline and deepens scope.*"

Takto čitateľ vidí: (1) kto je za projektom dnes, (2) kto má prísť, (3) že to nie je blocker pre pitch.

X6. August ako Sprint 5 vrchol — v SR/EÚ je to dovolenkový mesiac. Ak UMB študenti prídu, časť Sprint 5 bude mrtvá. Aspoň na to upozorni v risks.

X7. Sprint 6 = september bez buffer marginy. Demo Day 29. 9., Advisory Board feedback tiež v septembri. Ak Sprint 5 mieska, september nie je „buffer", je to jediná integration window. Reálna buffer margina nie je. Zvažuj pull-in Sprint 5 do júla.

Prioritizovaný fix list — čo urobiť PRED 20. 4. 2026

Must-fix (pred odoslaním prihlášky)

1. **Prepísať 3-vetný exec summary (sekcia 7, line 294)** tak, aby jasne oddeľoval current prototype od roadmap. Toto je najväčší credibility risk. [15 min]
2. **Opraviť Feature B/C label mismatch v sekcii 3 line 79.** [2 min]
3. **Opraviť „R4 Aerostacks 2026"** → **„R4 Aerostacks 2025"** v tabuľke víťazov. Verifikuj rok, ak si neistý. [5 min]
4. **Odstrániť slovo „kryptografický" z Feature C** opisov (sekcia 5, tiež sekcia 7 exec summary). Nahraď „closed-loop command ACK verification". [5 min]
5. **Odstrániť slovo „jediný" z Feature A** popisu (sekcia 5 line 151). Nahraď „first open-source GSaaS to wire model residual fault detection directly into Yamcs ParameterAlarm". [5 min]
6. **Reformulovať Virtual Thread scaling claim** (sekcia 3 line 79 + sekcia 5 Feature B) aby oddelil Virtual Threads (I/O scaling) od platform thread CPU parallelism (SGP4 scaling). [10 min]
7. **Overiť behavior UdpCommandReceiver voči reálnemu Yamcs TC paketu** — spusti Yamcs, pošli PING z Yamcs UI, skontroluj či Spring Boot naozaj loguje `0x01`. Ak neloguje, máš **skutočný bug**, nie len dokumentačné nepresnosti. [30 min — najdôležitejšia položka celého review]
8. **Downgrade „Production-grade PoC"** na „Production-ready prototype" alebo „Reference implementation". Sekcia 4 line 136. [5 min]
9. **Opraviť ESA BIC finančné čísla** v sekcii 6 — nespomínať „€200k na validáciu" ako cash. Zmeniť na „€50k direct + in-kind support (exact figures TBD)". [5 min]

10. **Downgrade „ESA, EUMETSAT, DLR používajú Yamcs"** (sekcia 4 line 136) na „Yamcs is used by selected ESA small-sat programmes and commercial NewSpace operators". [5 min]
11. **GitHub repo decision** — buď zverejni repo a nechaj link v 3-vetnom summary, alebo vymaž link a uveď „repository ready for public release on request" (sekcia 7 line 294). [záleží od decision]

Should-fix (zvýši kredibilitu, ale nie blocker)

12. **Fix dual `AtomicReference` race** v `OrbitPropagationService` — refactor na single `AtomicReference<TleState>`. [30 min + test update]
13. **Pridaj CCSDS golden byte test** pre `CcsdsTelemetrySender` — overí, že encoder produkuje bit-for-bit správny paket. Posilnená „Engineering Quality" sekcia. [45 min]
14. **Pridaj `spring-boot-starter-actuator`** + základný `/actuator/health` + `/actuator/metrics`. [15 min, massive credibility boost]
15. **Pridaj `@DependsOn("orekitConfig")`** miesto `@SuppressWarnings("unused")`. [5 min cleanup]
16. **Pridaj `.github/workflows/ci.yml`** s `mvn test`. [20 min, umožní zobraziť CI badge v README]
17. **Deklaruj explicitne RSW frame** pre FIRE_THRUSTER delta-V v pitch aj v XTCE MDB comments. [5 min]
18. **Doplň sekciu 8 risks o August holiday gap** a Sprint 6 buffer absence. [5 min]

Nice-to-have (pre Fázu 1-2)

19. Upgrade Spring Boot 3.2.5 → 3.4.x.
20. Pridaj Dependabot config.
21. Rewrite PAL-501 event posting endpoint po overení voči Yamcs 5.12 docs.
22. Overiť Advisory Board composition 2026 (nemenovať ESA/EUSPA/YESS/Satlantis ak sa zloženie zmenilo).

Kľúčové posolstvo

Pitch je **obsahovo ambiciózny a správne adresovaný** na Spaceport_SK focus areas, ale **trpí typickou „PoC promoted to production" inflation**, kde roadmap features znejú ako hotové. To je riziko u každej porotcovskej panelu so silnými domain expertmi — a Advisory Board Spaceport_SK je presne taký. **Rozdiel medzi „zaujímavý projekt" a „winning pitch" je tých 10 malých fixov vyššie, ktoré oddeľujú overselling od confident honest claim.** Hlavný sales argument (funkčný CCSDS/Orekit/Yamcs PoC s bidirekčným loopom + credible Demo Day target v COLA doméne) je sám o sebe silný — netreba ho vylepšovať marketingovými nadsadzeniami. Nech kód hovorí sám za seba.

Najurgentnejšia položka mimo textových úprav: overiť UdpCommandReceiver behavior voči reálnemu Yamcs TC paketu (fix list #7). Ak tam je skutočný bug v parsovaní, všetky ostatné úpravy sú kozmetika.